INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

DISCIPLINA: PADRÕES DE PROJETO

ALUNO: JOSÉ ROBERTO PEIXOTO FERREIRA FILHO

PROFESSOR: KATYUSCO SANTOS

Especificação de Projeto Papa-Pilhas: Versão 1.0

Campina Grande

2026

Requisitos de Software – Backlog do Produto

1. Versões deste documento

Projeto:	Papa-Pilhas Inteligente
Versão do Documento:	1.0
Responsável:	ferreira.roberto@academico.ifpb.edu.br
Data:	29 de abril de 2026
Descrição:	Versão inicial do documento de especificação do projeto.

2. Introdução

2.1 Propósito

O Papa-Pilhas Inteligente é um projeto desenvolvido com o objetivo de promover o descarte correto de pilhas e baterias dentro do IFPB, aliando tecnologia e sustentabilidade. A proposta é criar um sistema capaz de não apenas coletar esses materiais, mas também monitorar seu uso, registrar dados relevantes e incentivar a participação da comunidade acadêmica por meio de benefícios.

2.2 Escopo

O projeto consiste no desenvolvimento de um coletor inteligente de pilhas e baterias integrado a um sistema digital. Esse sistema é responsável por gerenciar todo o processo de descarte, desde a interação com o usuário até o armazenamento e análise das informações coletadas.

Ao utilizar o dispositivo, o usuário poderá realizar o descarte de forma simples, enquanto o sistema registra automaticamente dados como data, tipo de

material e, quando aplicável, a identificação do usuário. Além disso, o coletor será capaz de monitorar sua própria capacidade de armazenamento, permitindo um controle mais eficiente da coleta.

Outro ponto importante do projeto é a inclusão de mecanismos de incentivo, que têm como objetivo estimular o uso do sistema. Esses incentivos podem ser implementados na forma de pontos, recompensas ou benefícios institucionais.

2.3 Definições e Restrições

O projeto envolve alguns conceitos importantes para seu funcionamento. O Papa-Pilhas corresponde ao dispositivo físico responsável pela coleta. O usuário é qualquer pessoa que realiza o descarte, como alunos, servidores e terceirizados. Já o sistema engloba toda a solução tecnológica envolvida, incluindo software e hardware. Os registros representam os dados gerados a partir das interações com o coletor.

Em relação às limitações, o projeto considera o uso de hardware de baixo custo, microcontroladores, o que expõe uma necessidade de otimização do processamento disponível. A conectividade também é um ponto vistoriado, pois o acesso à rede é essencial para o funcionamento correto do sistema. Além disso, o sistema se estabelece de acordo com as normas ambientais relacionadas ao descarte de resíduos e manter um custo viável para implementação.

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01	Autenticação de Usuário	O sistema permite a identificação do usuário antes do descarte.	Alta

RF02	Identificação de Pilha	O sistema registra e identifica o tipo de pilha/bateria descartada.	Médi a

RF03	Registro de Descarte	O sistema armazena dados do descarte (data, tipo, usuário).	Alta

RF04	Monitoramento de Capacidade	O sistema acompanha o nível de armazenamento do coletor.	Alta

RF05	Notificação de Capacidade	O sistema envia alertas ao atingir ou se aproximar do limite.	Alta

RF06	Geração de Relatórios	O sistema gera relatórios de uso e descarte.	Média

RF07	Consulta de Status	Permite visualizar o estado atual do coletor.	Média

RF08	Sistema de Incentivo	O sistema recompensa usuários pelo descarte correto, de acordo com o perfil do mesmo.	Média

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01	Desempenho	O sistema deve responder rapidamente às interações dos usuários.

RNF02	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível na maior parte do tempo.

RNF03	Segurança	Os dados dos usuários devem ser protegidos contra acesso indevido.

RNF04	Usabilidade	A interface deve ser simples, intuitiva e de fácil uso.

RNF05	Confiabilidade	O sistema deve evitar perda de dados mesmo em falhas.

RNF06	Escalabilidade	O sistema deve permitir expansão futura (novos dispositivos).

3.3 Requisitos Legais (RL)

RL01	Normas Ambientais	O sistema deve seguir normas de descarte de resíduos eletrônicos.

RL02	Proteção de Dados	O sistema deve atender à LGPD no tratamento de dados.

RL03	Regulamentação Interna	O sistema deve respeitar as diretrizes institucionais do IFPB.

4. Modelagem do Sistema

4.1 Atores do Sistema

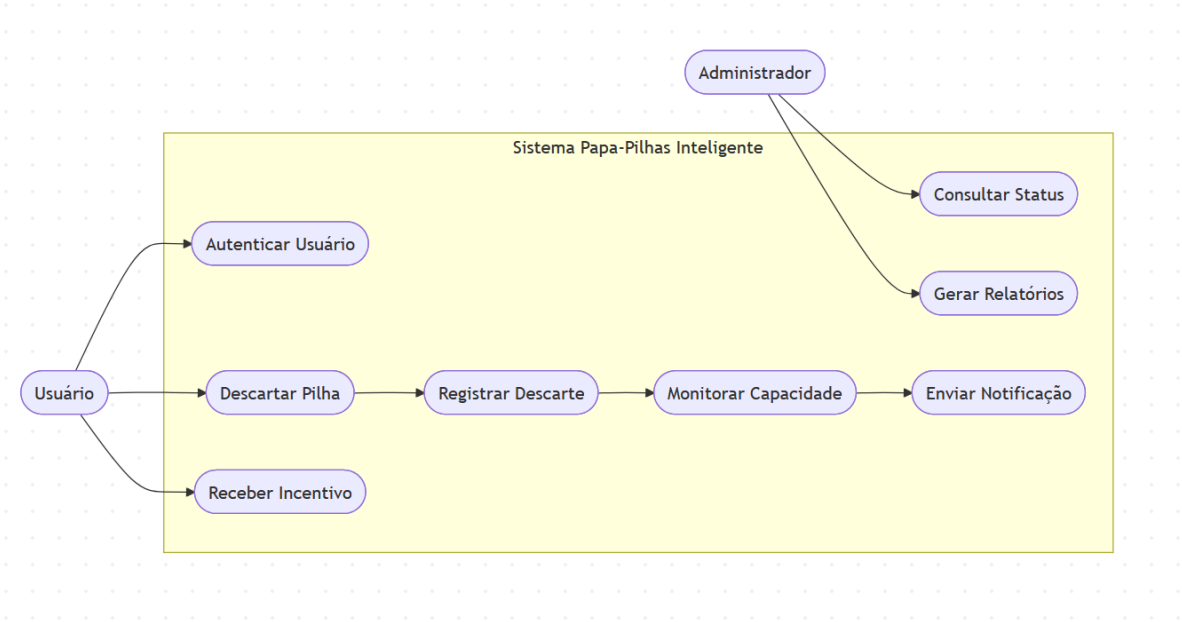
O sistema Papa-Pilhas Inteligente é utilizado por três tipos principais de atores dentro do IFPB: alunos, servidores e terceirizados.

Alunos: São os principais usuários do sistema, utilizando o coletor para descartar pilhas e baterias e podendo receber incentivos em horas complementares ou outros benefícios pelo uso correto.

Servidores: Também utilizam o sistema para descarte, e alguns podem acompanhar informações como status do coletor e relatórios, além disso, os incentivos poderiam ser banco de horas para uma folga.

Terceirizados: Também utilizam o sistema para descarte, podem participar de sorteios relacionados ao Papa-Pilhas.

4.2 Diagrama de Casos de Uso



Modelagem do diagrama de caso de uso por meio da plataforma mermaid, facilitando a construção do mesmo e evidenciando quem são os atores do sistema através de quem está fora da caixa e as ações do sistema sendo o que está dentro da caixa, tal qual o diagrama de caso de uso natural.

4.3 Descrição dos Casos de Uso Principais

Caso de Uso 01: Autenticar Usuário

Este caso de uso ocorre quando o usuário se identifica no sistema antes de realizar o descarte. A autenticação pode ser feita por meio de matrícula SUAP, SIAP ou CPF.

Após a identificação, o sistema valida os dados e permite que o usuário prossiga com o uso do coletor. Caso a autenticação falhe, o sistema pode permitir o descarte sem identificação ou solicitar nova tentativa, dependendo da configuração adotada.

Caso de Uso 02: Descartar Pilha

Este é o principal caso de uso do sistema. O processo se inicia quando o usuário insere uma pilha ou bateria no coletor.

Após a inserção, o sistema detecta o descarte e inicia automaticamente o registro da operação. Esse processo ocorre de forma simples e rápida, sem exigir interação complexa do usuário.

Caso de Uso 03: Registrar Descarte

Após o descarte, o sistema registra as informações relacionadas à ação realizada. Isso inclui dados como data, horário, tipo de material (quando identificável) e usuário (caso tenha sido autenticado).

Esses dados são armazenados para controle interno e para geração de relatórios futuros. Caso ocorra alguma falha no registro, o sistema deve tentar novamente ou armazenar temporariamente os dados.

Caso de Uso 04: Monitorar Capacidade

O sistema realiza o monitoramento contínuo da capacidade do coletor. Sensores internos verificam o nível de armazenamento e atualizam essas informações em tempo real.

Esse processo ocorre automaticamente após cada descarte e também de forma periódica, garantindo que o sistema tenha sempre uma visão atualizada da capacidade disponível.

Caso de Uso 05: Enviar Notificação

Quando o sistema identifica que o coletor atingiu ou está próximo de sua capacidade máxima, uma notificação é enviada aos responsáveis.

Essa notificação informa a necessidade de coleta ou manutenção, permitindo que o funcionamento do sistema não seja interrompido. Caso o envio falhe, novas tentativas devem ser realizadas.

Caso de Uso 06: Receber Incentivo

Após a realização do descarte, o sistema concede um incentivo ao usuário.

O incentivo é baseado em um sistema de pontos, que são utilizados para recompensas em sorteios ou benefícios institucionais. Esse mecanismo tem como objetivo estimular o uso contínuo do coletor e promover o descarte consciente.

Caso de Uso 07: Consultar Status

Este caso de uso é realizado pelo administrador, que acessa o sistema para verificar o estado atual do coletor.

As informações exibidas incluem o nível de capacidade, histórico de uso e possíveis alertas. Isso permite um acompanhamento eficiente do funcionamento do sistema.

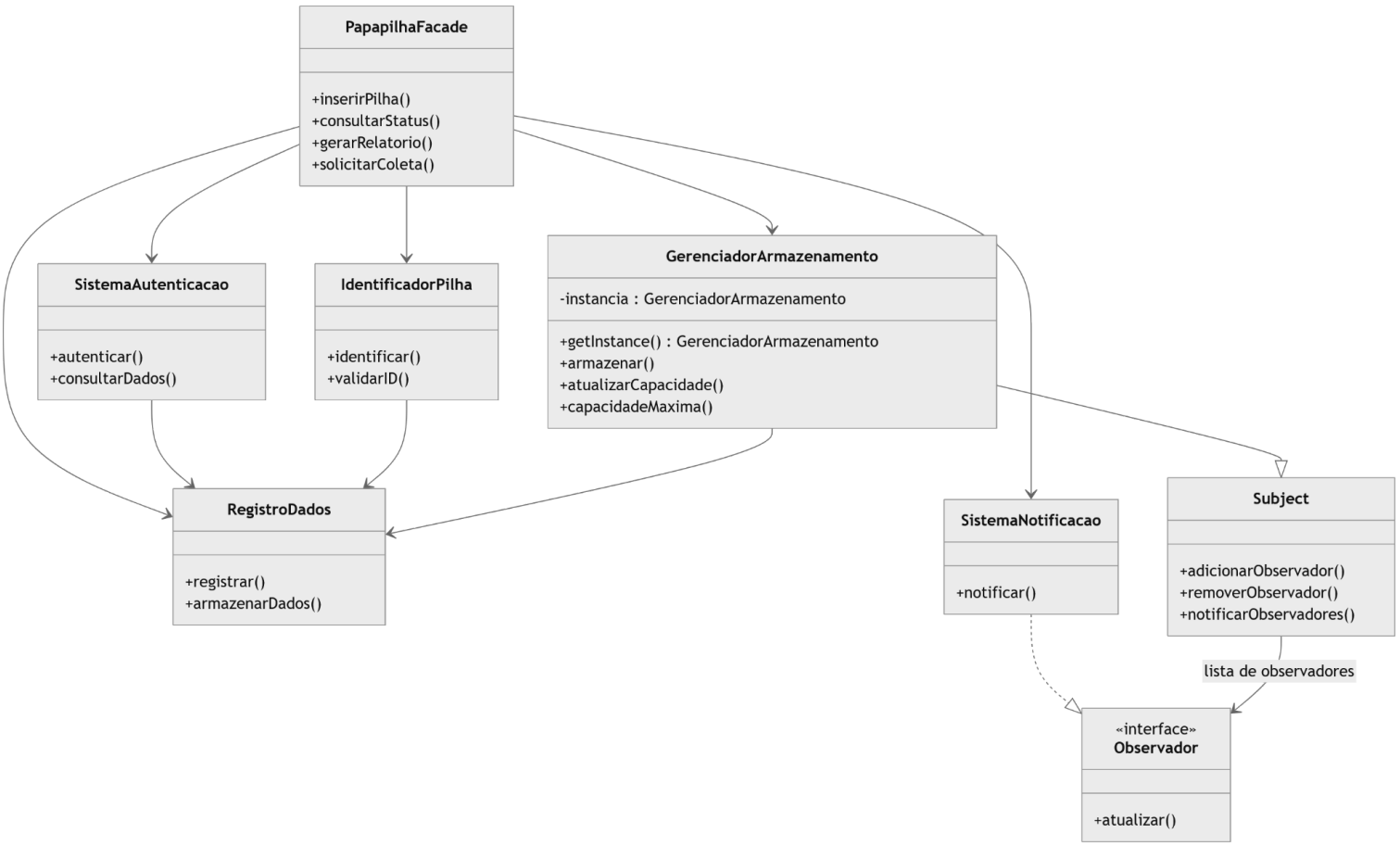
Caso de Uso 08: Gerar Relatórios

O administrador pode solicitar a geração de relatórios com base nos dados registrados pelo sistema.

Esses relatórios podem incluir informações como quantidade de descartes, frequência de uso e períodos de maior atividade. O objetivo é auxiliar na análise e na tomada de decisões relacionadas ao projeto.

5. Diagramas de Classes e Arquitetura

5.1 Visão Geral da Arquitetura



Visão geral inicial do sistema em UML, possuindo um observer para o sistema de notificações, o gerenciamento do armazenamento do Papa-Pilhas um Singleton, entre outros padrões implementados.

5.2 Resumo dos Padrões de Projeto Utilizados

- **Facade:**

Aplicado na classe PapapilhaFacade, esse padrão fornece uma interface única e simplificada para o sistema, centralizando o acesso às principais funcionalidades. Com isso, os demais componentes não precisam conhecer os detalhes internos dos subsistemas, facilitando o uso e a manutenção.

- **Mediator:**

Também representado pela PapapilhaFacade, o padrão Mediator é utilizado para centralizar a comunicação entre os diferentes módulos do sistema. Dessa forma, os componentes não interagem diretamente entre si, reduzindo o acoplamento e tornando a estrutura mais organizada.

- **Singleton:**

Utilizado no GerenciadorArmazenamento, este padrão garante que exista apenas uma única instância responsável pelo controle da capacidade do coletor. Isso assegura consistência nas informações e evita conflitos no gerenciamento do armazenamento.

- **Observer:**

Aplicado no sistema de notificações, onde o GerenciadorArmazenamento atua como sujeito (Subject) e o SistemaNotificacao como observador (Observer). Esse padrão permite que o sistema de notificação seja acionado automaticamente quando eventos relevantes ocorrem, como o atingimento da capacidade máxima, sem acoplamento direto entre os componentes.